

เฉลย: จำนวนจริง

เฉลยคำตอบ — ไม่แสดงวิธีทำ

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — เศษส่วน ทศนิยม และระบบจำนวน

- (ก) ตรรกยะ (ข) อตรรกยะ (ค) ตรรกยะ (ง) อตรรกยะ
- ให้ $x = 0.333\dots$, $10x = 3.333\dots$, $9x = 3$, $x = \frac{1}{3}$
- (ก) $\frac{11}{15}$
(ข) $\frac{3}{10}$
(ค) $\frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$
- (ก) 35% (ข) 60% (ค) 120%
- (ก) 2 : 3 (ข) 1 : 4

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — สมบัติ สัดส่วน และค่าสัมบูรณ์

- (ก) Commutative (การสลับที่การบวก)
(ข) Associative (การเปลี่ยนหมู่การคูณ)
(ค) Distributive (การแจกแจง)
(ง) Identity (เอกลักษณ์การบวก)
(จ) Inverse (อินเวอร์สการคูณ)
- $\frac{5}{75} = \frac{8}{x}$, $5x = 600$, $x = 120$ บาท
- $6 \times 10 = 15 \times x$, $x = 4$ วัน
- (ก) $x = 8$ หรือ $x = -8$
(ข) $x = 7$ หรือ $x = 1$
- $-5 < x + 2 < 5$, $-7 < x < 3$, $x \in (-7, 3)$
- (ก) $2^7 = 128$
(ข) $3^3 = 27$
(ค) $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

12. (ก) $a \diamond b = a + b - ab$, $b \diamond a = b + a - ba$ — เหมือนกัน

มีสมบัติการสลับที่

$$(ข) (a \diamond b) \diamond c = (a + b - ab) + c - (a + b - ab)c = a + b + c - ab - ac - bc + abc$$

$$a \diamond (b \diamond c) = a + (b + c - bc) - a(b + c - bc) = a + b + c - bc - ab - ac + abc$$

เท่ากัน — มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่

$$\text{เอกลักษณ์ } e: a \diamond e = a \Rightarrow a + e - ae = a \Rightarrow e(1 - a) = 0$$

$$\text{สำหรับทุก } a: e = 0$$

ดังนั้นเอกลักษณ์คือ 0

13. ให้ $x = 0.272727\dots$

$$100x = 27.272727\dots$$

$$\text{ลบกัน: } 100x - x = 27, 99x = 27, x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

14. ยกกำลังสองทั้งสองข้าง: $(2x - 1)^2 = (x + 3)^2$

$$4x^2 - 4x + 1 = x^2 + 6x + 9$$

$$3x^2 - 10x - 8 = 0$$

$$(3x + 2)(x - 4) = 0$$

$$x = -\frac{2}{3} \text{ หรือ } x = 4$$

ตรวจสอบ: ทั้งสองค่าใช้ได้ ✓

15. $\sqrt{x}\sqrt{y} = 4 \Rightarrow x\sqrt{y} = 16 \Rightarrow \sqrt{y} = \frac{16}{x}$

$$\sqrt{y}\sqrt{x} = 2 \Rightarrow y\sqrt{x} = 4$$

$$\text{แทน } \sqrt{y}: \left(\frac{16}{x}\right)^2 \cdot \sqrt{x} = 4$$

$$\frac{256}{x^2} \cdot \sqrt{x} = 4 \Rightarrow 64 = x^2 \cdot x^{-1/2} \Rightarrow 64 = x^{3/2} \Rightarrow x = 16$$

$$\text{จาก } \sqrt{y} = \frac{16}{x} = 1 \Rightarrow y = 1$$

คำตอบ: $x = 16, y = 1$